



Machine-Learning-Forscherin mit Schwerpunkt NLP und angewandten Embedding-Methoden, in der finalen Phase der Promotion und auf der Suche nach einer Position als Applied Scientist / ML Engineer in der Industrie.

INFO & KONTAKT

📞 0177 3948481

✉️ ritagonzalez97@gmail.com

🌐 ritagonmar.github.io

📍 Nauklerstraße 11
72074 Tübingen

🌍 Spanisch

🐙 [ritagonmar](https://github.com/ritagonmar)

📘 [in/ritagonmar/](https://in.linkedin.com/in/ritagonmar/)

🏠 [Rita González-Márquez](#)

SKILLS

Kommunikationsstärke
Ultra learning
Anpassungsfähigkeit
Selbstständigkeit
Ressourcenmanagement

WEITERBILDUNGEN

Karriere jenseits der Wissenschaft:
Transfer akademischer
Kompetenzen
Erfolgreiche Bewerbung um
Industrie Positionen in Deutschland
Fortgeschrittene
Python-Programmierung

Rita Gonzalez Marquez

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

04.2022 - heute

Hertie Institute for AI in Brain Health

- Interaktive Visualisierung von 21 Mio. wissenschaftlichen Publikationen zur Trendidentifikation in der Biomedizin.
- Benchmarking und Training von LLMs für Text-Embeddings (Retrieval, Nearest-Neighbor-Anwendungen).
- Datengetriebene Schätzung der LLM-Nutzung in biomedizinischen Fachtexten.
- Lehre im Kurs „Neural Data Analysis“; Mitentwicklung der Übungsaufgaben.
- Betreuung von Masterarbeiten und Studierenden.

Forschungspraktikantin

04.2020 - 09.2020

Werner Reichardt Centrum für Integrative Neurowissenschaften

Anpassung bestehender Dimensionsreduktionsverfahren zur Anwendung auf Millionen von Textdatenpunkten.

Forschungspraktikantin

02.2019 - 06.2019

Institute of Microelectronics of Sevilla (IMSE CSIC)

Untersuchung der Halbleiterphysik im Kontext von CMOS-Technologien.

AUSBILDUNG

Promotion in ML, Informatik

04.2022 - heute

*Universität Tübingen,
International Max Planck Research School for Intelligent Systems*
„Learning representations of scientific text data“

M. Sc. in Neural Information Processing

10.2019 - 12.2021

*Universität Tübingen,
International Max Planck Research School*

Note: 1.59

„Two-dimensional visualization of document libraries“

B. Sc. in Physik

09.2015 - 07.2019

Universität Sevilla, Universität Münster

Note: 1.43

„A study on fundamental physical limitations of CMOS technologies“

B. Sc. in Materialwissenschaft

09.2015 - 07.2018

Universität Sevilla

Parallelstudium, nicht abgeschlossen



Rita Gonzalez Marquez

Machine-Learning-Forscherin
mit Schwerpunkt NLP und
angewandten
Embedding-Methoden, in der
finalen Phase der Promotion
und auf der Suche nach einer
Position als Applied Scientist /
ML Engineer in der Industrie.

IT-KENNTNISSE

Python
Pytorch
Scikit-learn
Matplotlib
Uv
Git + GitHub
Docker
LaTeX

SPRACHEN

German	fließend
English	fließend
Spanish	Muttersprache

FACHKENNTNISSE

Maschinelles Lernen
NLP
LLMs
KI-Agenten
Text embeddings
RAG-systeme
Retrieval
Self-supervised learning
Contrastive learning
Neighbor embedding
Visualisierungsmethoden

STIPENDIEN UND AUSZEICHNUNGEN

Forschungsstipendium 09.2019 - 12.2019
Universität Sevilla

Projekt zur Untersuchung des Einsatzes neuartiger Nano-devices
für die Bildverarbeitung.

Erasmus Program 09.2017– 08.2018
Universität Münster
Internationales Mobilitätsstipendium.

Gymnasialauszeichnung 07.2015
Sevilla, Spain
Auszeichnung für herausragende schulische Leistungen

Comenius-Programm 07.2015
Aydın, Turkey
Mobilitätsstipendium zur Förderung der Zusammenarbeit
europäischer Bildungseinrichtungen

PUBLIKATIONEN

Holzwarth, **González-Márquez**, et al.
Most biomedical publications show signs of LLM-assisted writing.
In Begutachtung, 2026.

González-Márquez, et al.
Cropping outperforms dropout as an augmentation strategy for
training self-supervised text embeddings.
Transactions on Machine Learning Research, 2026.

Kobak, **González-Márquez**, et al.
Delving into LLM-assisted writing in biomedical publications
through excess vocabulary.
Science Advances, 2025

González-Márquez, et al.
The landscape of biomedical research.
Patterns, 2024.

González-Márquez, et al.
Learning representations of learning representations.
ICLR Workshop DMLR, 2024.